



Universidad de San Carlos de Guatemala

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA

ELECTRÓNICA APLICADA 2

SEGUNDO SEMESTRE, 2024

INGA. WENDY NORA MIRANDA

FASE 1

*Sistema de automatización Wi-Fi con ESP32,
compatible con Telegram.*

- Kimberlee Melissa Hernandez Bobadilla, 202000132.
- Linda Esmeralda Nohemí Morales Donis, 201932206.
- Diego Andhres Fernando Barillas Gonzalez, 201602641.
- Edgar David Barrios Franco, 201906465.

Guatemala, 12 de agosto de 2024

Descripción del proyecto

Título del producto: EasyHub - Sistema de automatización Wi-Fi con ESP32, compatible con Telegram.

Imagina poder controlar tus dispositivos del hogar desde tu teléfono móvil, ¡sin importar dónde te encuentres! Con nuestro sistema inteligente, eso es posible. Este innovador sistema utiliza una tecnología avanzada para que puedas manejar todo desde la comodidad de tu celular a través de Telegram, una app que ya conoces y usas a diario.

¿Cómo funciona?

- **Control Total desde tu Móvil:** Con un simple chat en Telegram, puedes encender o apagar luces, controlar electrodomésticos y gestionar otros dispositivos en tu hogar. Todo esto sin complicaciones ni configuraciones difíciles.
- **Fácil Expansión:** Nuestro sistema incluye un dispositivo principal que se conecta a tu red Wi-Fi y otros dispositivos adicionales que se conectan de manera inalámbrica. Esto significa que puedes agregar más dispositivos a tu sistema sin cables enredados y sin esfuerzo.
- **Seguridad y Facilidad:** Gracias a la seguridad de Telegram, puedes estar tranquilo sabiendo que tus dispositivos están bajo control con la implementación de verificación en dos pasos para mayor seguridad. Además, el sistema es fácil de usar y configurar, lo que hace que tu experiencia sea sencilla y agradable.
- **Compatibilidad:** Funciona perfectamente con dispositivos Android e iOS, así que no importa qué tipo de teléfono uses, siempre podrás tener el control de tu hogar al alcance de tu mano.
- **Transforma tu Hogar:** Convierte cualquier dispositivo convencional en un dispositivo inteligente y personaliza la automatización de tu hogar según tus necesidades.

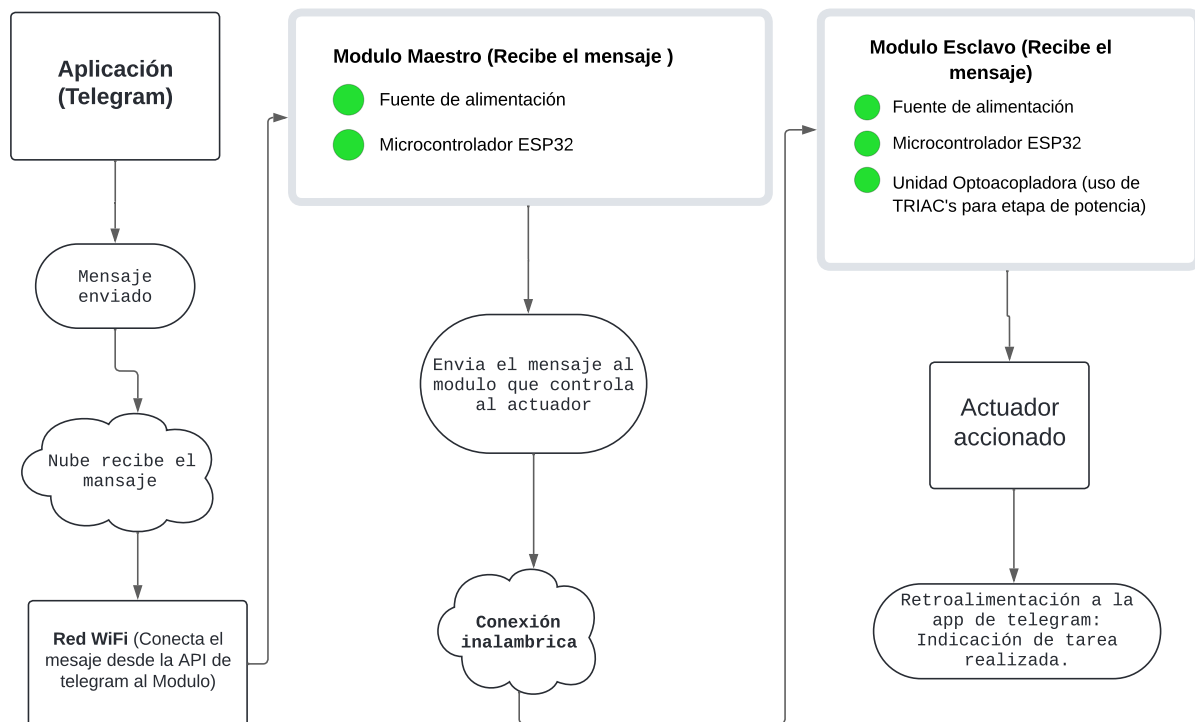
¿Por qué elegirnos?

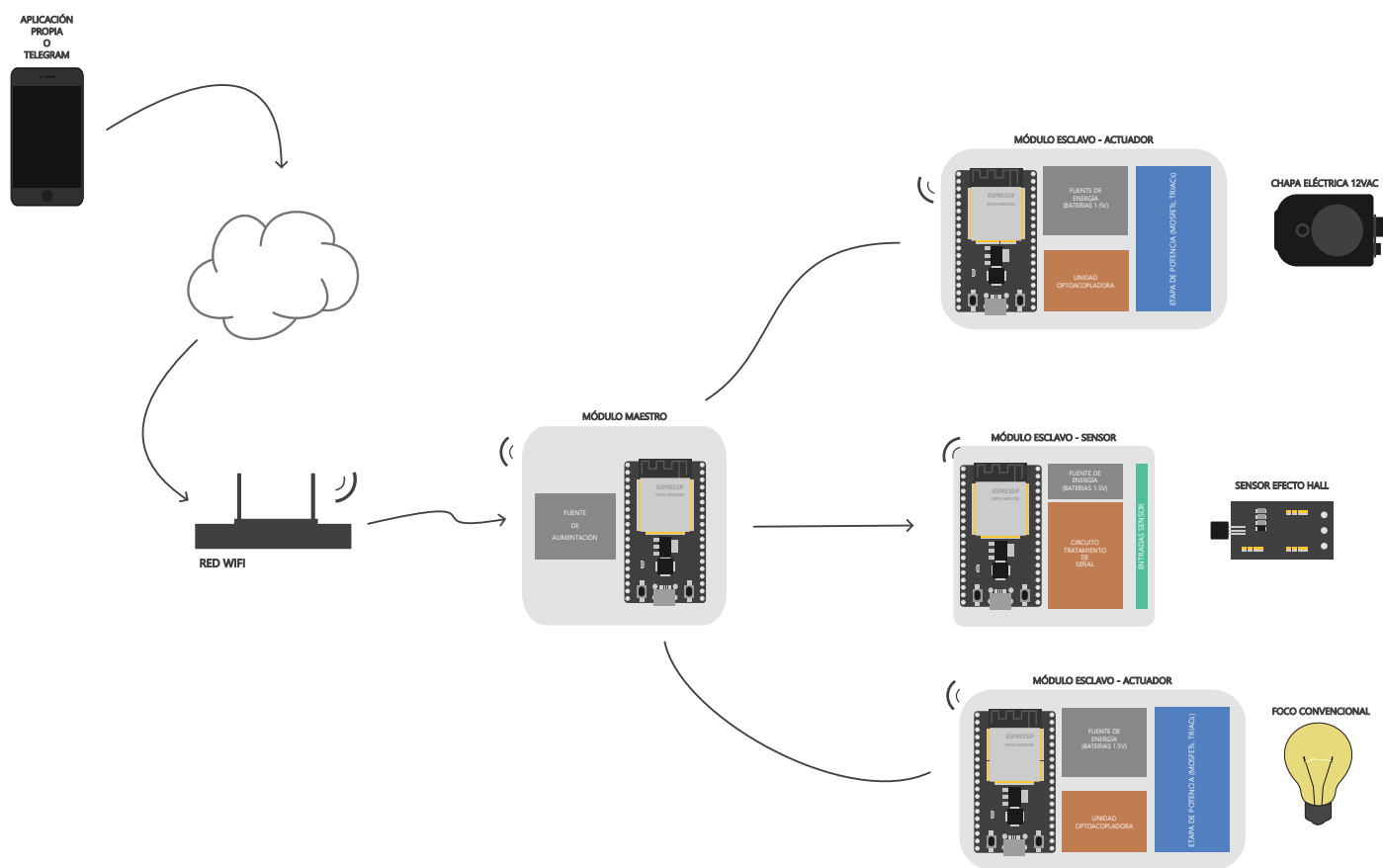
Con nuestro sistema, no solo obtienes un control sencillo y seguro sobre tus dispositivos, sino que también puedes disfrutar de una tecnología moderna que se adapta a tu estilo de

vida. No necesitas ser un experto en tecnología para empezar a disfrutar de las ventajas de un hogar inteligente. ¡Haz tu vida más fácil y cómoda con nuestro innovador sistema!

Diagrama de Bloques

Conexión inalámbrica para accionar multiples actuadores conectados a la misma red

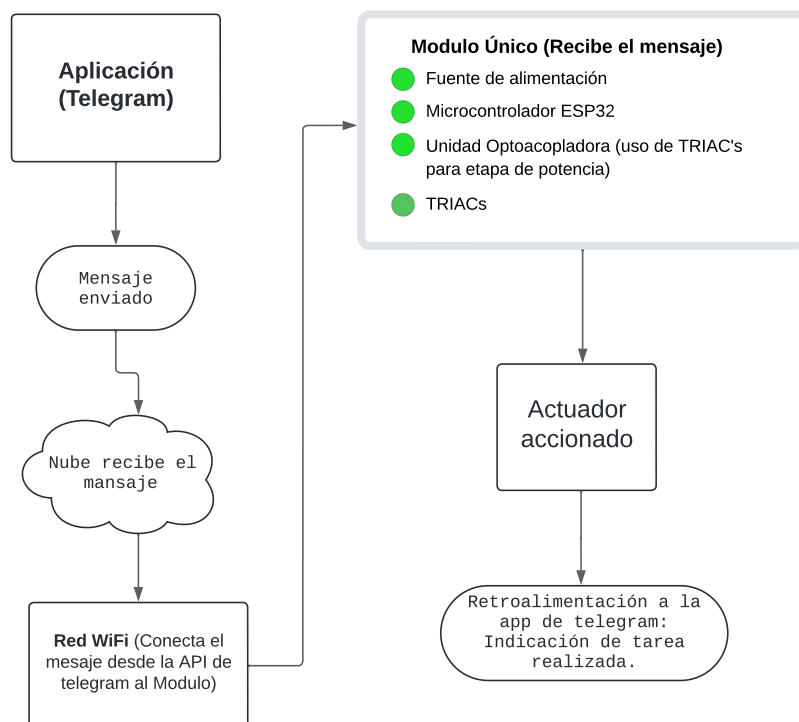




BY BOT-N 2024

Diagrama de Bloques

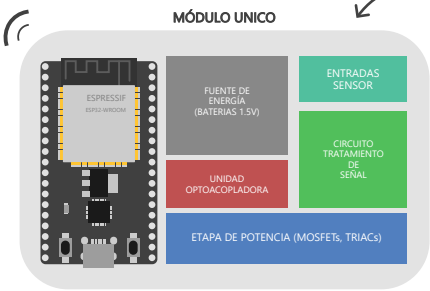
Creación de un módulo único para el accionamiento de un actuador



APLICACIÓN
PROPIA
O
TELEGRAM



RED WIFI



SENSOR EFECTO HALL



CHAPA ELÉCTRICA 12VAC



Propuesta de valor

Productos y servicios.

- **Módulo de control:** módulo diseñado para controlar dispositivos y actuadores mediante la API de Telegram, equipada con MOC y TRIAC para controlar actuadores que requieren corriente alterna.
- **Conectividad de largo alcance:** La ESP32 integra WiFi, permitiendo conexiones inalámbricas, habilitando el control centralizado de múltiples módulos desde un solo punto.
- **Automatización escalable:** Con la capacidad de conectar varios módulos a una única ESP32, los usuarios pueden escalar fácilmente su sistema de automatización para cubrir todo el hogar.

Creadores de alegrías.

- **Automatización centralizada:** Los usuarios pueden centralizar el control de múltiples dispositivos en una sola plataforma, optimizando la gestión y simplificando el proceso de automatización.
- **Flexibilidad en la implementación:** La capacidad de controlar múltiples placas desde una sola ESP32 ofrece flexibilidad en el diseño y configuración del sistema, permitiendo adaptaciones específicas para cada usuario.
- **Control Intuitivo:** Al utilizar Telegram como interfaz de control, los usuarios se benefician de una solución sencilla y accesible para gestionar su sistema de automatización desde cualquier lugar.

Aliviadores de frustraciones.

- **Simplificación de instalación y configuración:** Al integrar el uso de WiFi se elimina la necesidad de cables complicados o configuraciones complejas, facilitando la instalación de un sistema de automatización.
- **Confiabilidad y seguridad:** Al ser la única persona que tiene acceso al control por Telegram de los módulos, se vuelve una opción segura de manejo de dispositivos.

- **Superación de limitaciones de corriente:** La integración de MOC y TRIAC en las placas permite el control seguro y eficiente de actuadores que requieren corriente alterna, eliminando problemas técnicos.

Alegrías.

- **Control total y personalización:** Los usuarios disfrutaban de un sistema que permite la personalización completa de su entorno, desde la automatización de luces hasta sistemas de seguridad, todo gestionado desde Telegram.
- **Escalabilidad y expansión:** El sistema es fácilmente escalable, permitiendo a los usuarios añadir nuevos módulos según sus necesidades, lo que les da la libertad de expandir su sistema con el tiempo.
- **Innovación tecnológica:** La combinación de ESP32, integración de WiFi y control por Telegram representa una solución innovadora, ofreciendo a los usuarios un producto de vanguardia en el campo de la automatización.

Frustraciones.

- **Dificultad por distintos puntos de control:** Antes de este sistema, los usuarios enfrentaban desafíos al intentar controlar múltiples dispositivos desde distintos interruptores o aplicaciones, lo cual hacía tedioso el uso de los mismos.
- **Limitaciones en el control de actuadores de corriente alterna:** Sin este sistema, controlar actuadores que requieren corriente alterna era un proceso técnico complejo, que requería componentes y conocimientos específicos.
- **Complicaciones en la conectividad de múltiples dispositivos:** Los usuarios experimentaban frustraciones al intentar conectar múltiples dispositivos de forma inalámbrica, enfrentando problemas de compatibilidad y estabilidad de la red por intentar centralizar el control de los dispositivos.

Trabajo del cliente.

- **Automatización integral del hogar:** Los usuarios pueden automatizar de manera integral su hogar, gestionando múltiples módulos de control desde una única ESP32 conectada por Wi-Fi.

- **Gestión simplificada de actuadores:** Con la capacidad de controlar varios módulos desde un solo punto, los usuarios pueden gestionar y automatizar diferentes áreas de su entorno de manera eficiente.
- **Control Remoto y Personalizado:** Gracias a la integración con Telegram, los usuarios tienen el poder de controlar y personalizar su sistema de automatización desde cualquier lugar, utilizando una interfaz familiar y accesible.

Lienzo de valor

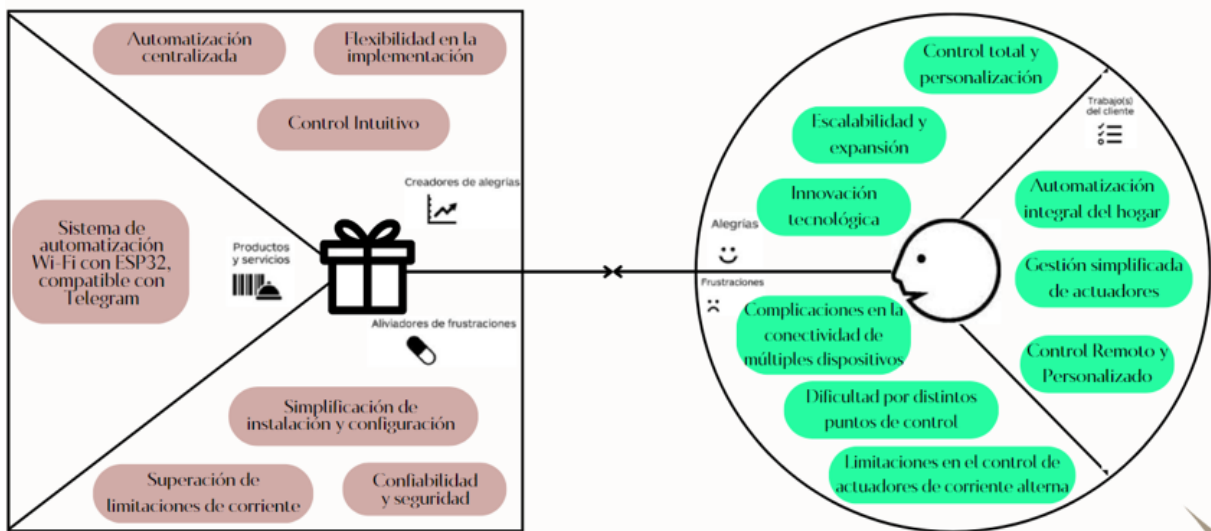


Figura 1: Creación propia

Curva de valor (competencia)

Descripción de los Competidores

Sonoff (Competidor Directo): Sonoff ofrece una gama de dispositivos de automatización del hogar a precios competitivos, con control a través de una aplicación móvil. Sus dispositivos están orientados a la automatización básica del hogar y se integran con plataformas comunes, pero requieren soluciones de terceros para integrarse con Telegram.

Shelly (Competidor Directo): Shelly proporciona dispositivos de automatización del hogar con un enfoque en la facilidad de uso y control local. Sus productos permiten una buena personalización y control remoto a través de su propia aplicación. La integración con Telegram es posible mediante su API abierta, pero no es nativa.

Tuya Smart (Competidor Directo): Tuya Smart es una plataforma IoT que soporta una amplia gama de dispositivos inteligentes, ofreciendo control mediante una aplicación móvil y compatibilidad con asistentes de voz. La integración con Telegram no es nativa, pero es posible mediante su API.

Philips Hue (Competidor Directo): Philips Hue se especializa en sistemas de iluminación inteligente con control inalámbrico. Sus productos están enfocados en la iluminación del hogar y son conocidos por su alta calidad y facilidad de uso, pero su alcance es limitado a la iluminación.

Alexa (Competidor Indirecto): Alexa es un asistente de voz que actúa como un hub central para controlar dispositivos domóticos. Aunque no es un dispositivo de control domótico por sí mismo, facilita la integración y control de múltiples dispositivos a través de comandos de voz, incluyendo productos de los competidores directos.

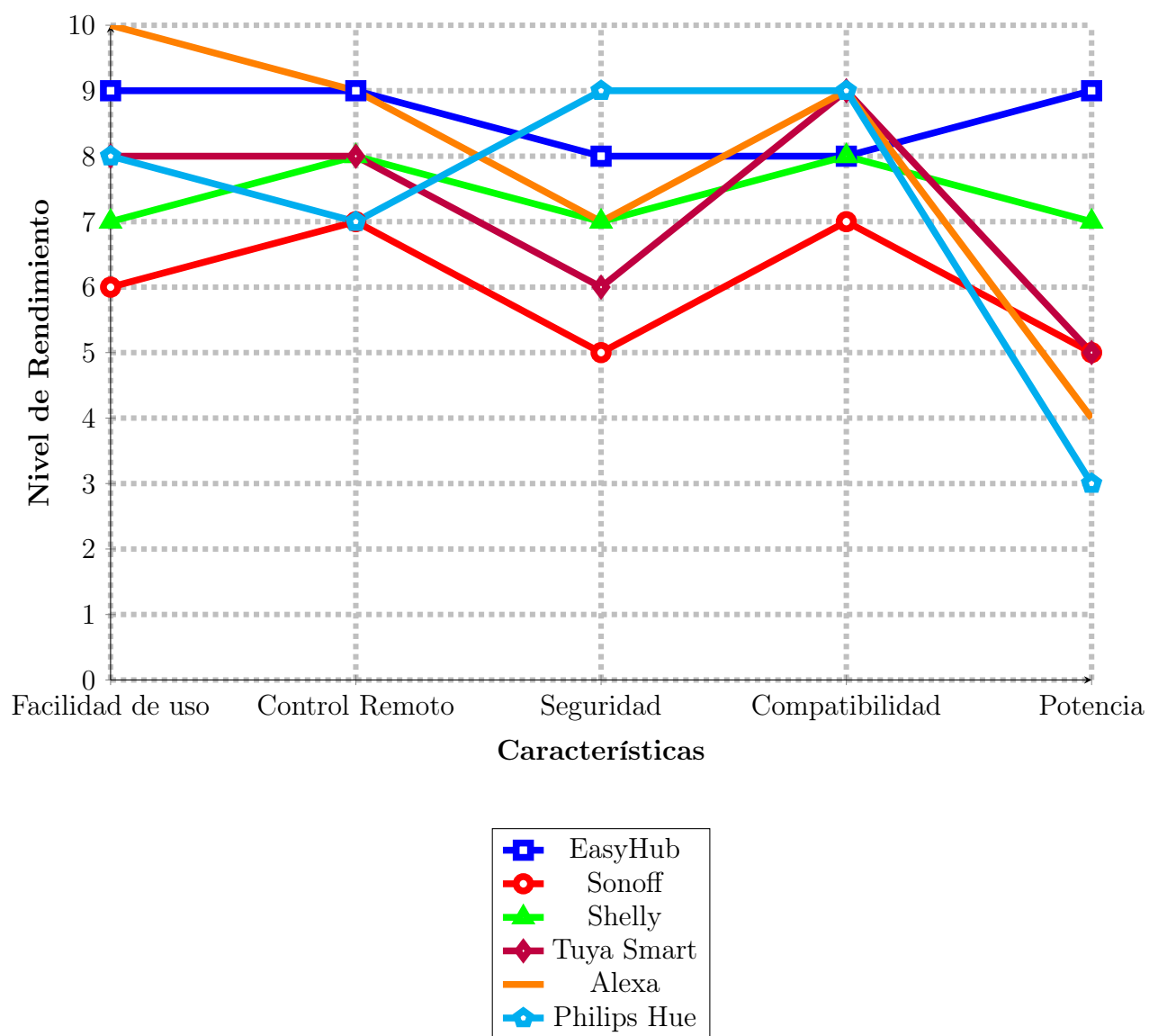


Figura 2: Curva de Valor Comparativa